ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Notion de l'IG

PARTIE 04

Fiche complète de révision

25 min · Partie 4 / 4 · 6 sections

📘 PARTIE 04 · L'INFORMATION GÉNÉTIQUE

Fiche complète *de révision*

Cette dernière partie condense **tout le chapitre** en une fiche unique : la chaîne **IG → ADN → gène → allèle → caractère**, les **définitions essentielles**, les **tableaux de synthèse**, les **chiffres clés**, puis les **réflexes Bac** pour transformer tes connaissances en points le jour de l'épreuve.

⏱ 25 min 🧬 6 notions synthétisées 📊 6 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE

FICHE DE SYNTHÈSE · 6 SECTIONS

00 Mode d'emploi de la fiche

01 La chaîne d'or et les définitions essentielles

02 Tableaux de synthèse de la matière

03 Chiffres clés et valeurs à connaître

04 Les pièges du Bac — erreurs à bannir

05 Réflexes Bac — stratégies et auto-test

00 MODE D'EMPLOI

Comment réviser avec cette fiche

Une fiche ne se lit pas comme un cours : elle se **teste**. Voici la méthode recommandée, en trois passes :

1. **Passe 1 — Lecture complète** (10 min) : relis la chaîne d'or, les définitions et les tableaux. L'objectif est de réactiver l'ensemble du chapitre.

2. **Passe 2 — Récitation active** (10 min) : cache la colonne de droite de chaque tableau et restitue-la à voix haute. Vérifie, corrige, recommence les lignes ratées.

3. **Passe 3 — Pièges et auto-test** (5 min) : relis la section des erreurs à bannir, puis fais l'auto-test final sans regarder les réponses.

💡 LE TEST DE LA RÉUSSITE

Tu es prêt si tu peux, **sans notes** : (1) réciter la chaîne d'or de la section 01, (2) remplir les trois tableaux de la section 02, (3) citer les 5 chiffres clés de la section 03, (4) expliquer à un camarade pourquoi un couple AS × AS peut avoir un enfant SS.

La chaîne d'or et les définitions essentielles

La chaîne majeure du chapitre (à savoir réciter)
IG → ADN (séquence de nucléotides) → gène → allèles → génotype → polypeptide → caractère

L'IG est le programme ; l'ADN en est le support ; le gène en est l'unité fonctionnelle ; l'allèle en est une version ; le caractère est le résultat visible.

Chaque maillon de cette chaîne correspond à une définition officielle. Voici les six définitions à restituer mot pour mot, puis quatre vocabulaires complémentaires :

🧬

Information génétique

Ensemble des informations transmises des parents aux descendants et commandant les caractères de l'individu

🧪

ADN

Acide désoxyribonucléique : polymère de nucléotides en double hélice, support de l'IG

📍

Gène · Locus

Portion d'ADN à un locus précis commandant un caractère · locus = position du gène sur le chromosome

🔀

Allèles

Versions différentes d'un même gène, au même locus, dues à des mutations

2n

Diploïde · Haploïde

2n : chromosomes par paires d'homologues (cellules somatiques) · n : un exemplaire de chaque (gamètes)

AA

Homozygote · Hétérozygote

Homozygote : 2 allèles identiques (AA, aa) · hétérozygote : 2 allèles différents (Aa)

👥

Homologues

Chromosomes d'une même paire : mêmes gènes aux mêmes loci, un d'origine paternelle, un maternelle

👁️

Génotype · Phénotype

Génotype : paire d'allèles (écrite Aa) · phénotype : caractère observable qui en résulte

— **Appariement des bases** : A—T et G—C — les deux brins de l'ADN sont complémentaires.

— **Dominant / récessif** : A s'exprime aussi en Aa ; a ne s'exprime qu'en aa.

— **Nucléotide** = phosphate + désoxyribose + base azotée (A, T, C, G).

Tableaux de synthèse de la matière

LOCALISATION DE L'IG	CELLULE EUCARYOTE	CELLULE PROCARYOTE
Compartiment principal	noyau	nucléoïde (pas de noyau)
Forme de l'ADN	linéaire, ADN + histones (chromosomes)	circulaire, nue
IG accessoire	mitochondries + chloroplastes (hérédité maternelle)	plasmides
Exemple	homme, zébu, mil	pneumocoque, bactéries du sol

EXPÉRIENCE	PROTOCOLE CLÉ	RÉSULTAT	CONCLUSION
Griffith (1928)	S tuée + R vivante injectées à la souris	souris morte, S vivantes retrouvées	existence d'un **principe transformant** (non identifié)
Avery-MacLeod-McCarty (1944)	extrait de S traité par protéase, RNase, DNase	transformation abolie uniquement par la DNase	**l'ADN est le support de l'IG**

DRÉPANOCYTOSE (GÈNE DE L'HÉMOGLOBINE)	GÉNOTYPE	PHÉNOTYPE
Individu sain	AA	hémoglobine normale
Porteur sain (trait drépanocytaire, résistant au paludisme)	AS	hémoglobine A + S, pas de maladie
Individu drépanocytaire	SS	hémoglobine S, globules en faucille, anémie

📗 CROISEMENT FONDAMENTAL

AS × AS → 1/4 AA

(sain) + 1/2 AS (porteur sain) + 1/4 SS (malade). Chaque gamète ne porte qu'un allèle ; la fécondation réunit deux allèles au hasard.

03 MÉMORISATION

Chiffres clés et valeurs à connaître

46 chromosomes dans une cellule somatique humaine = 23 paires (2 n = 4 6).

22 paires d'**autosomes** + **1** paire de chromosomes **sexuels** (XX ♀ ou XY ♂).

23 chromosomes dans un gamète humain ($n = 23$) ; $23 + 23 \rightarrow 46$ à la fécondation.

4 bases azotées : A, T, C, G — 4 lettres de l'alphabet universel de l'IG.

3 éléments dans un nucléotide : phosphate + désoxyribose + base azotée.

2 allèles au maximum par gène et par individu (un par homologue).

1/4 : risque d'enfant SS pour un couple AS × AS.

Zébu : $2n = 60$ — le nombre de chromosomes est propre à chaque espèce.

$2n = 46 \rightarrow$ méiose $\rightarrow n = 23 \rightarrow$ fécondation $\rightarrow 2n = 46$

Le cycle de la vie : la méiose divise par deux, la fécondation rétablit le nombre propre à l'espèce.

⚠️ **ASSOCIE TOUJOURS LE NOMBRE À LA CELLULE**

« 46 » sans préciser la cellule ne vaut rien : 46 pour une cellule **somatique** (2n), 23 pour un **gamète** (n). De même, « 23 paires » ne se dit que pour le diploïde. Ces imprécisions coûtent des points chaque année.

Les pièges du Bac — erreurs à bannir

LES 8 CONFUSIONS LES PLUS COÛTEUSES

- Confondre **gène et allèle** : A et S sont deux *allèles* du même gène (jamais « gène A » et « gène S »).
- Confondre **chromosome et gène** : le chromosome porte des milliers de gènes ; c'est le gène qui commande un caractère.
- Écrire « 23 chromosomes » pour une cellule somatique humaine (c'est **46**, soit 23 paires).
- Inverser les chromosomes sexuels : XX = femme, XY = homme.
- Croire que « l'IG est seulement dans le noyau » chez un eucaryote (oublier mitochondries et chloroplastes → hérédité maternelle).
- Dire que les mitochondries viennent du père (elles viennent de l'**ovule**).
- Écrire « AS = malade » ou « porteur sain = immunisé contre tout » (AS n'est pas malade mais transmet S ; il est protégé vis-à-vis du paludisme).
- Attribuer l'IG à la quantité d'ADN (c'est la **séquence** qui porte l'information).

⚠️ LES GLISSEMENTS DE NIVEAU À ÉVITER

Ne mélange jamais les niveaux : **individu** (2 allèles max par gène) ≠ **espèce** (peut avoir de nombreux allèles) ; **cellule somatique** (2n) ≠ **gamète** (n) ; **gène** (portion d'ADN) ≠ **locus** (position) ≠ **allèle** (version). Nomme explicitement le niveau dont tu parles dans ta copie.

Réflexes Bac et auto-test final

🧠 RÉFLEXE 1 — ANALYSER UNE EXPÉRIENCE (TYPE GRIFFITH / AVERY)

Toujours en 3 temps : **(1) Observation**

— citer le résultat précis (« avec la DNase, aucune bactérie S n'apparaît ») ;

(2) Interprétation

— relier résultat et hypothèse (« la transformation exige une molécule détruite par la DNase ») ;

(3) Conclusion

— répondre à la question posée (« l'ADN est le support de l'IG »). Jamais de conclusion sans observation.

🧠 RÉFLEXE 2 — ÉCRIRE UN GÉNOTYPE PROPREMENT

Identifier le gène → nommer ses allèles (lettres cohérentes : A/a, ou A/S pour l'hémoglobine) → écrire

deux lettres côte à côte , dominant d'abord (Aa

) → préciser si l'individu est homozygote ou hétérozygote → terminer par le phénotype attendu.

🧠 RÉFLEXE 3 — PRÉVOIR UNE TRANSMISSION

Étape 1 : génotypes des parents. Étape 2 : gamètes possibles de chacun (un allèle par gamète). Étape 3 : croisement de tous les gamètes (petit tableau). Étape 4 : probabilités et phénotypes des enfants. Cette démarche résout toute question simple de transmission, dont le couple AS × AS.

Auto-test flash — réponds mentalement avant d'ouvrir chaque réponse :

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

F1 — Cite, dans l'ordre, les maillons de la chaîne d'or du chapitre.

CORRECTION

IG → ADN (séquence de nucléotides) → gène → allèles → génotype → polypeptide → caractère. Récite-la jusqu'à la produire en moins de 10 secondes.

Exercice 2

F2 — Où trouve-t-on l'IG chez une bactérie ? Chez un eucaryote ?

CORRECTION

Bactérie : ADN circulaire nu dans le nucléoïde + plasmides. **Eucaryote** : principalement dans le noyau (chromosomes = ADN + histones), plus l'ADN des mitochondries et des chloroplastes (hérédité maternelle).

Exercice 3

F3 — Un couple de porteurs sains AS demande le risque d'avoir un enfant drépanocytaire. Que réponds-tu ?

CORRECTION

1 risque sur 4 (1/4) à chaque grossesse. Gamètes : A ou S chez chaque parent ; croisement → 1/4 AA (sain), 1/2 AS (porteur sain), 1/4 SS (malade). Conseiller le dépistage et le conseil génétique.

✅ **DERNIER CONSEIL**

Au Bac, la génétique est notée sur la **précision du vocabulaire** : allèle (pas gène), locus, homozygote, hétérozygote, 2n, n, porteur sain. Écris ces termes exacts — et enlève-les de ta copie quand ils sont interdits (« le gène S », « 23 chromosomes chez l'adulte »).

📌 LA FICHE EN HUIT LIGNES

- ✓ **[definition_ig]** L'IG : ensemble des informations transmises des parents aux descendants (gamètes) et commandant les caractères — universelle, portée par l'ADN chez tous les vivants
- ✓ **[support_adn]** L'ADN, double hélice de nucléotides (A, T, C, G ; A—T, G—C) : Griffith 1928 (principe transformant) puis Avery-MacLeod-McCarty 1944 (la DNase abolit la transformation) prouvent qu'il est le support de l'IG
- ✓ **[localisation_ig]** Eucaryote : noyau (chromosomes = ADN + histones) + mitochondries/chloroplastes (hérédité maternelle) ; procaryote : nucléoïde + plasmides
- ✓ **[caryotype_diploidie]** Caryotype humain : 2n = 46 = 22 paires d'autosomes + 1 paire sexuelle (XX ♀, XY ♂) ; gamètes n = 23 ; n + n → 2n
- ✓ **[gene_allele]** Gène : portion d'ADN à un locus précis commandant un caractère ; allèles : versions différentes d'un même gène (mutations)

- ✓ **[homozygote_heterozygote]** Homozygote (AA/aa) vs hétérozygote (Aa) ; dominant s'exprime en Aa, récessif seulement en aa ; drépanocytose : AA sain, AS porteur sain, SS malade (AS × AS → 1/4 SS)

- ✓ **[definition_ig]** Caractère héréditaire (transmis) ≠ caractère acquis (muscles, cicatrices) — seul l'écrit génétique se transmet

- ✓ **[support_adn]** Rédaction Bac : observation → interprétation → conclusion, avec le vocabulaire exact (allèle, locus, 2n, n, porteur sain)



Chapitre terminé !

Tu maîtrises la notion d'IG : direction le prochain chapitre de génétique !